

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 06 · Developing business logic with event sourcing — Grammar Notes

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [1. Concession — although / even though / despite](#)
- [2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast](#)
- [3. Relative clauses — which / that / whose](#)
- [4. Reduced relative clauses — described / implemented](#)
- [5. Passive voice — be + V3](#)
- [6. Conditionals — if clauses](#)
- [7. Purpose — in order to / so that](#)
- [8. Method — by + -ing](#)
- [9. Replacement — instead of / rather than](#)
- [10. Absence — without + -ing](#)
- [11. Embedded questions — whether / how / what](#)
- [12. Causative meaning — enable / allow / make](#)
- [13. Comparisons — more / less / as ... as](#)
- [14. Cause and result — because / therefore / as a result](#)
- [15. Present perfect — have / has + V3](#)
- [16. Past perfect — had + V3](#)
- [17. Time clauses — when / once / until / while](#)
- [18. Obligation and possibility — must / should / might](#)
- [19. Degree — too ... to / enough to](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevaplar ve açıklamalar](#)
- [Kısa tekrar haritası](#)

Amaç: Kaynak PDF'nin 183–219. sayfalarındaki cümleleri yapı, anlam ilişkisi ve teknik bağlam bakımından çözümlmek. İngilizce örnekler belirtilen kaynak sayfalardan alınmıştır.

[Ana ders](#) · [Ünite sözlüğü](#) · [Grammar PDF](#)

Gösterimler: S = subject (özne); V = verb (fiil); V1 = yalın fiil; V3 = past participle (üçüncü biçim). Bir cümle birden fazla yapı içerebilir; başlık o örnekte odaklanılan yapıyı belirtir.

1. Concession — although / even though / despite

İşlev: Beklenenin tersine gerçekleşen durumu, “rağmen” ilişkisiyle verir.

Formül: although / even though + S + V; despite + noun / -ing

English — Kaynak örneği (s. 216): An application that uses a NoSQL-based event store, such as Eventuate SaaS, can use an analogous approach, despite having a very limited transaction model.

Türkçe: Eventuate SaaS gibi NoSQL tabanlı bir event store (olay deposu) kullanan uygulama, çok sınırlı bir transaction modeline sahip olmasına rağmen benzer bir yaklaşım kullanabilir.

English — Kaynak örneği (s. 218): But despite these drawbacks, event sourcing has a major role to play in a microservice architecture.

Türkçe: Ancak bu sakıncalara rağmen event sourcing'in (olay geçmişinden durum oluşturma) mikroservis mimarisinde önemli bir rolü vardır.

YDS ipucu: Despite of kullanılmaz. Çekimli cümle varsa although; isim grubu varsa despite düşünün.

2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast

İşlev: İki yaklaşımın veya aynı yaklaşımın farklı yönlerini karşılaştırır.

Formül: S + V, whereas S + V; On the other hand / In contrast, S + V

English — Kaynak örneği (s. 200): In contrast, an event sourcing-based application can immediately market to customers who have done this in the past.

Türkçe: Buna karşılık event sourcing tabanlı bir uygulama, bunu geçmişte yapmış müşterilere yönelik pazarlamaya hemen başlayabilir.

English — Kaynak örneği (s. 198): On the other hand, it creates a challenge, because the structure of events often changes over time.

Türkçe: Öte yandan bu bir zorluk yaratır; çünkü olayların yapısı çoğu zaman zaman içinde değişir.

YDS ipucu: Whereas karşıtlık kurar; zaman bildiren when ile aynı değildir. On the other hand cümleler arasında geçiş ifadesidir.

3. Relative clauses — which / that / whose

İşlev: Bir isim hakkında tanımlayıcı veya ek bilgi verir. Önce hangi ismi nitelediğini bulun.

Formül: noun + that/which + clause; noun, which + clause

English — Kaynak örneği (s. 194): The problem with this approach is that transactions can commit in an order that's different from the order in which they generate events.

Türkçe: Bu yaklaşımın sorunu, transaction'ların olay üretme sıralarından farklı bir sırada commit edilebilmesidir.

English — Kaynak örneği (s. 204): If a snapshot exists, the find() operation queries the events table to find all events whose event_id is greater than the snapshot's entity_version.

Türkçe: Bir snapshot (anlık görüntü) varsa find() işlemi, event_id değeri snapshot'ın entity_version değerinden büyük olan tüm olayları bulmak için events tablosunu sorgular.

YDS ipucu: Virgüllü ek bilgi cümlecğinde that kullanılmaz. Edat + which yapısında edatın anlamını çeviriye katın. Bir fiilin içeriğini veren “ensure that ...” ise isim niteleyen relative clause değildir; that öncesindeki yapıyı kontrol edin. İlk örnekte odak “an order that's different ...” ve “the order in which ...” yapılarıdır; “the problem ... is that ...” içerik bildirir.

4. Reduced relative clauses — described / implemented

İşlev: İsimden sonraki V3, çoğunlukla edilgen ilgi cümlecğinin kısaltılmasıdır.

Formül: noun + (that/which + be) + V3 → noun + V3

English — Kaynak örneği (s. 190): The Eventuate Client framework, an event-sourcing framework described in more detail in section 6.2.2, names these methods process() and apply().

Türkçe: Kısım 6.2.2'de daha ayrıntılı anlatılan bir event sourcing framework'ü olan Eventuate Client, bu metotları process() ve apply() olarak adlandırır.

English — Kaynak örneği (s. 205): The aggregate ID is used as the partition key, which preserves the ordering of events published by a given aggregate.

Türkçe: Aggregate ID'si partition key (bölümleme anahtarı) olarak kullanılır; böylece belirli bir aggregate'ın yayımladığı olayların sırası korunur.

YDS ipucu: Cümlelerin asıl çekimli fiilini ayrı bulun. İsimden sonra gelen V3 her zaman yeni bir ana yüklem değildir.

5. Passive voice — be + V3

İşlev: İş yapan kişiden çok işlem gören şeyi öne çıkarır. Teknik metinlerde yaygındır.

Formül: S + be + V3; S + modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 195): One solution to this problem is to add an extra column to the EVENTS table that tracks whether an event has been published.

Türkçe: Bu sorunun bir çözümü, EVENTS tablosuna bir olayın yayımlanıp yayımlanmadığını izleyen ek bir sütun eklemektir.

English — Kaynak örneği (s. 200): A traditional application wouldn't preserve this information, so could only market to customers who add and remove items after the feature is implemented.

Türkçe: Geleneksel bir uygulama bu bilgiyi saklamazdı; dolayısıyla yalnızca özellik geliştirildikten sonra öge ekleyip çıkaran müşterilere yönelik pazarlama yapabilirdi.

YDS ipucu: Must be deployed doğrudur; must deployed yanlıştır. By + kişi/araç ile by + -ing yöntem yapısını bağlamdan ayırın.

6. Conditionals — if clauses

İşlev: Sonucun hangi koşulda gerçekleştiğini bildirir. Gerçek olasılık ile varsayımı zaman biçiminden ayırın.

Formül: If + present, present / will / can + V1; If + past, would + V1

English — Kaynak örneği (s. 210): For example, if updating an aggregate would violate a business rule, then the aggregate must emit an event to report the error.

Türkçe: Örneğin bir aggregate'ı güncellemek bir iş kuralını ihlal edecekse aggregate, hatayı bildirmek için bir olay üretmelidir.

English — Kaynak örneği (s. 211): If a service uses an RDBMS-based event store, it can update the event store and create a saga orchestrator within the same ACID transaction.

Türkçe: Bir servis RDBMS tabanlı bir event store kullanıyorsa aynı ACID transaction içinde event store'u güncelleyebilir ve bir saga orchestrator (saga orkestratörü) oluşturabilir.

YDS ipucu: If cümlecisindeki past bazen geçmiş zamanı değil varsayımı gösterir. Türkçedeki “olsaydı” tek başına zamanı belirlemez. İlk kaynak örneğindeki “if updating ... would violate” yapısında would, önerilen güncellemenin doğuracağı olası sonucu anlatır; sıradan gelecek zaman ifadesi değildir.

7. Purpose — in order to / so that

İşlev: Bir işlemin hangi amaçla yapıldığını açıklar.

Formül: in order to + V1; so that + S + can/will + V1

English — Kaynak örneği (s. 196): The application only needs to load the snapshot and the two events that follow it in order to restore the state of the aggregate.

Türkçe: Aggregate'ın durumunu geri oluşturmak için uygulamanın yalnızca snapshot'ı ve onu izleyen iki olayı yüklemesi yeterlidir.

English — Kaynak örneği (s. 205): In order to restart correctly, it periodically saves the current position in the binlog—filename and offset—in a special Apache Kafka topic.

Türkçe: Doğru biçimde yeniden başlayabilmek için binlog'daki mevcut konumu — dosya adı ve offset değerini — özel bir Apache Kafka topic'inde düzenli aralıklarla saklar.

YDS ipucu: To sonrasında yalın fiil; so that sonrasında özne ve çekimli fiil gelir. So ... that derece-sonuç yapısıyla karıştırmayın.

8. Method — by + -ing

İşlev: Bir sonuca hangi yöntemle ulaşıldığını açıklar.

Formül: by + V-ing → ... yaparak

English — Kaynak örneği (s. 213): Before updating an aggregate, the saga participant verifies that it hasn't processed the message before by looking for the message ID in the events.

Türkçe: Saga katılımcısı, aggregate'ı güncellemeden önce olaylar içinde mesaj ID'sini arayarak mesajı daha önce işlemediğini doğrular.

English — Kaynak örneği (s. 184): After all, event sourcing eliminates a source of programming errors by guaranteeing that an event will be published whenever an aggregate is created or updated.

Türkçe: Sonuçta event sourcing, her aggregate oluşturulduğunda veya güncellendiğinde bir olayın yayımlanacağını garanti ederek programlama hatalarının bir kaynağını ortadan kaldırır.

YDS ipucu: By implementing “uygulayarak” anlamındadır. Edat by sonrasında yalın fiil kullanılmaz.

9. Replacement — instead of / rather than

İşlev: Bir seçeneğin yerine başka bir seçeneğin kullanıldığını anlatır.

Formül: instead of + noun / -ing; rather than + parallel structure

English — Kaynak örneği (s. 199): But instead of migrating events to the new schema version in situ, event sourcing frameworks transform events when they're loaded from the event store.

Türkçe: Ancak event sourcing framework'leri, saklanan olayları bulundukları yerde yeni şema sürümüne taşımak yerine, olayları event store'dan yüklenirken dönüştürür.

English — Kaynak örneği (s. 194): The main difference is that it permanently stores events in an EVENTS table rather than temporarily saving events in an OUTBOX table and then deleting them.

Türkçe: Temel fark, olayları OUTBOX tablosunda geçici olarak saklayıp sonra silmek yerine EVENTS tablosunda kalıcı olarak saklamasıdır.

YDS ipucu: Instead of sonrasında doğrudan çekimli cümle gelmez. Rather than ile karşılaştırılan parçaların dilbilgisel biçimini izleyin. In situ, “bulunduğu yerde” anlamındadır: kaynak kayıtları yerinde değiştirmek ile yükleme sırasında dönüştürmek karşılaştırılır.

10. Absence — without + -ing

İşlev: Bir eylem gerçekleşmeden diğer eylemin yapılabildiğini veya yapılamadığını gösterir.

Formül: without + V-ing; without + noun

English — Kaynak örneği (s. 189): It validates its arguments, and without changing the state of the aggregate, returns a list of events representing the state changes.

Türkçe: Argümanlarını doğrular ve aggregate'ın durumunu değiştirmeden, durum değişikliklerini temsil eden olayların listesini döndürür.

English — Kaynak örneği (s. 201): The application somehow must forget about the user without deleting the events.

Türkçe: Uygulama, olayları silmeden kullanıcıya ilişkin bilgileri bir şekilde unutmalıdır.

YDS ipucu: Without not ile otomatik birleşmez. “Without losing data”, “veri kaybetmeden” anlamındadır.

11. Embedded questions — whether / how / what

İşlev: Bir soruyu başka bir cümlemin nesnesi veya içeriği haline getirir.

Formül: verb + whether + S + V; verb + how to + V1; verb + what + clause

English — Kaynak örneği (s. 212): Now that we've looked at how to reliably create a saga orchestrator, let's see how event sourcing-based services can participate in orchestration-based sagas.

Türkçe: Bir saga orchestrator'ın nasıl güvenilir biçimde oluşturulacağını gördüğümüze göre event sourcing tabanlı servislerin orkestrasyon tabanlı saga'lara nasıl katılabileceğine bakalım.

English — Kaynak örneği (s. 196): Figure 6.8 shows how to recreate a Customer from a snapshot corresponding to the state of a Customer as of event #103.

Türkçe: Şekil 6.8, 103 numaralı olay itibarıyla Customer'ın durumunu temsil eden bir snapshot'tan Customer'ın nasıl yeniden oluşturulduğunu gösterir.

YDS ipucu: Dolaylı soruda düz cümle sırası kullanılır: how the service works. How does the service work doğrudan sorudur.

12. Causative meaning — enable / allow / make

İşlev: Bir işlemin başka bir eylemi mümkün kıldığını veya bir sonucu doğurduğunu anlatır.

Formül: enable/allow + object + to + V1; make + object + V1 / adjective

English — Kaynak örneği (s. 205): The Eventuate client framework enables developers to write event sourcing-based applications that use the Eventuate Local event store.

Türkçe: Eventuate client framework'ü, geliştiricilerin Eventuate Local event store'u kullanan event sourcing tabanlı uygulamalar yazmasını sağlar.

English — Kaynak örneği (s. 202): To make matters worse, a NoSQL-based event store will typically only support primary key-based lookup.

Türkçe: Daha da kötüsü, NoSQL tabanlı bir event store genellikle yalnızca birincil anahtara dayalı aramayı destekler.

YDS ipucu: Enable/allow + object + to + V1; make + object + V1/adjective yapılarını arayın. Make a request gibi make + noun kullanımları bu yapı değildir. Edilgende make ile to geri gelir: be made to do. "To make matters worse" kalıbı burada bir amaç değil, "daha da kötüsü" anlamında geçiş ifadesidir.

13. Comparisons — more / less / as ... as

İşlev: Seçenekleri derece, maliyet veya özellik bakımından karşılaştırır.

Formül: more/less + adjective + than; as + adjective + as; as + few/little + ... + as

English — Kaynak örneği (s. 188): This is a much more stringent requirement than before, when an aggregate only emitted events that were of interest to consumers.

Türkçe: Bu, aggregate'ın yalnızca tüketicileri ilgilendiren olayları ürettiği önceki duruma göre çok daha katı bir gereksinimdir.

English — Kaynak örneği (s. 188): A state change might be as simple as changing the value of the field of an object, such as Order.state.

Türkçe: Bir durum değişikliği, örneğin Order.state gibi bir nesne alanının değerini değiştirmek kadar basit olabilir.

YDS ipucu: Much ve far, comparative yapıyı güçlendirir. More easier biçiminde çift karşılaştırma kullanmayın. As well as ekleme yapabilir; "As simple as it sounds, ..." ise ödünleme/karşıtlık bildirir.

14. Cause and result — because / therefore / as a result

İşlev: Neden ile sonucu ayırmayı sağlar. Because neden cümlesini, therefore sonuç yargısını başlatır.

Formül: because + S + V; because of + noun; therefore / as a result + clause

English — Kaynak örneği (s. 188): Because events are used to persist an aggregate, you no longer have the option of using a minimal OrderCreated event that contains the orderId.

Türkçe: Aggregate'ı kalıcı olarak saklamak için olaylar kullanıldığından, artık yalnızca orderId içeren asgari bir OrderCreated olayı kullanma seçeneğiniz yoktur.

English — Kaynak örneği (s. 186): Consequently, as with history and auditing, developers must bolt on event-generation logic, which risks not being synchronized with the business logic.

Türkçe: Bu nedenle, geçmiş tutma ve denetim kaydı oluşturmada olduğu gibi, geliştiriciler olay üretme mantığını da sonradan eklemek zorundadır; bu mantığın iş mantığıyla uyumlu kalmama riski vardır.

YDS ipucu: Because ile because of sonrasındaki yapı farklıdır. As a result of + noun, neden belirtir.

15. Present perfect — have / has + V3

İşlev: Geçmişte başlayan veya tamamlanan durumun şimdiyle ilişkisini kurar.

Formül: S + have/has + V3; S + have/has + been + V3

English — Kaynak örneği (s. 185): To be fair, I've used Hibernate successfully to develop applications where the database schema has been derived from the object model.

Türkçe: Hakkını teslim etmek gerekirse, veritabanı şemasının nesne modelinden türetildiği uygulamaları geliştirmek için Hibernate'i başarıyla kullandım.

English — Kaynak örneği (s. 193): The second one will fail because the version number has changed, so it won't accidentally overwrite the first transaction's changes.

Türkçe: Sürüm numarası değiştiği için ikinci işlem başarısız olur; böylece ilk transaction'ın değişikliklerinin üzerine yanlışlıkla yazmaz.

YDS ipucu: Have/has ile V3 birlikte aranır. Been + V3 edilgen olabilir; been + -ing ise continuous yapıdır.

16. Past perfect — had + V3

İşlev: Geçmişteki bir anlatım noktasından daha önce olmuş olayı gösterir.

Formül: S + had + V3

English — Kaynak örneği (s. 184): Many years ago, Mary had learned about event sourcing, an event-centric way of writing business logic and persisting domain objects.

Türkçe: Mary, yıllar önce iş mantığı yazmanın ve domain nesnelerini kalıcı olarak saklamanın olay merkezli bir yolu olan event sourcing'i öğrenmişti.

YDS ipucu: Had tek başına past perfect değildir; had a meeting gibi yapılarda ana fiildir.

17. Time clauses — when / once / until / while

İşlev: Olayların zamanını, sırasını veya eşzamanlılığını belirtir; while bazen karşıtlık da kurar.

Formül: when/once/until/while + S + V; while + -ing

English — Kaynak örneği (s. 211): One issue to keep in mind when writing an event handler that creates a saga orchestrator is that it must handle duplicate events.

Türkçe: Saga orchestrator oluşturan bir event handler (olay işleyici) yazarken akılda tutulması gereken bir konu, yinelenen olayları ele alması gerektiğidir.

YDS ipucu: Geleceğe yönelik zaman cümlecğinde genellikle present kullanılır: when it arrives. Until, “... olana kadar” sınırını verir. While eşzamanlılık ya da karşıtlık bildirebilir; anlam ilişkisini kontrol edin. Until + noun bir zaman ifadesidir, tam zaman cümlecği değildir.

18. Obligation and possibility — must / should / might

İşlev: Zorunluluk, tavsiye ve olasılığı ayırır. Teknik gereksinimlerde bu ayrım önemlidir.

Formül: modal + V1; modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 211): Instead, a service must have an event handler that creates the saga orchestrator in response to a domain event emitted by the aggregate.

Türkçe: Bunun yerine serviste, aggregate'ın ürettiği bir domain event'e yanıt olarak saga orchestrator oluşturan bir olay işleyici bulunmalıdır.

English — Kaynak örneği (s. 186): It is time consuming to implement an aggregate history mechanism and involves duplicating code that must be synchronized with the business logic.

Türkçe: Aggregate geçmişini tutan bir mekanizmayı gerçekleştirmek zaman alır ve iş mantığıyla uyumlu tutulması gereken kodu yinlemeyi gerektirir.

YDS ipucu: Must not yasak; do not have to zorunluluk yokluğu bildirir. Might ve may olasılık anlatır, kesinlik vermez.

19. Degree — too ... to / enough to

İşlev: Too aşırı derece nedeniyle engeli; enough gerekli yeterliliği anlatır.

Formül: too + adjective + to + V1; adjective + enough + to + V1

English — Kaynak örneği (s. 190): The process() method either returns an OrderRevisionProposed event, or throws an exception if it's too late to revise the Order or if the proposed revision doesn't meet the order minimum.

Türkçe: process() metodu ya bir OrderRevisionProposed olayı döndürür ya da Order'ı değiştirmek için çok geçse veya önerilen değişiklik asgari sipariş tutarını karşılamıyorsa exception fırlatır.

YDS ipucu: Enough sıfattan sonra, isimden önce gelir: fast enough; enough memory.

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Parantez içindeki iki seçenekten uygun olanı seçin.

1. The message can ____ twice. (deliver / be delivered)
2. The service updates its state ____ applying the event. (by / although)
3. ____ the test passes, the pipeline proceeds. (When / Despite)
4. The adapter allows the application ____ another service. (call / to call)
5. The application runs without ____ the remote service. (contacting / contact)
6. The object ____ in this chapter is an example. (described / describes)

Cevaplar ve açıklamalar

1. **be delivered.** Mesaj teslim edilir: modal + be + V3. Deliver seçilirse mesajın teslim etme işini kendisinin yaptığı söylenir.
2. **by.** By + -ing yöntem bildirir: olayı uygulayarak. Although ardından özne ve çekimli fiil gerekir.
3. **When.** Ardından tam cümle gelir ve zaman ilişkisi kurulur. Despite isim veya -ing ister.
4. **to call.** Allow + object + to + V1 kullanılır.
5. **contacting.** Without bir edattır; ardından fiil gelecekse -ing biçimi kullanılır.
6. **described.** The object that is described kısaltılmıştır. Describes seçimi ikinci bir bağımsız yüklem oluşturur.

Kısa tekrar haritası

İlişki	Aranacak işaret	Okuma sorusu
Neden	because / because of	Neden gerçekleşiyor?
Sonuç	therefore / as a result	Bunun sonucu ne?
Koşul	if	Hangi koşulda?
Amaç	in order to / so that	Ne amaçla?
Yöntem	by + -ing	Nasıl yapılıyor?
Niteleme	which / that / V3	Hangi nesne anlatılıyor?
Edilgen	be + V3	İşlem gören şey ne?